



Immersive Audio

Sunet dinamic și spațializat în jocuri video

22.06.2026

3D-UPB-2026

Andrei Lăpușteanu (andrei.lapusteanu@upb.ro)

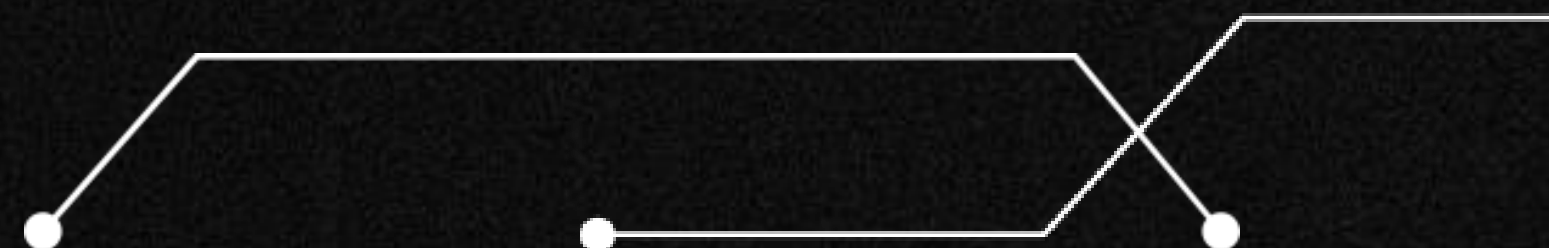
De ce audio?

Dimensiune care există în mod negreșit în dezvoltarea unui joc video

Sunetul este purtător de informații importante:

- **Feedback** – ce s-a întâmplat?
- **Spațialitate** – de unde s-a auzit?
- **Stare** – ce s-a schimbat în joc?
- **Emoție** – cum ar trebui să se simtă jucătorul?

Componenta **audio** dintr-un joc se află în sinergie cu cea **vizuală**



Objective workshop



01.

Sunetul ca parte activă din gameplay

Programarea evenimentelor audio, efecte de procesare audio, blending audio, fluxul de lucru în mixaje, redarea spațializată, simularea reflexiilor în timp real

02.

Învățarea și folosirea unor tool-uri relevante

Aspecte generale de audio în motoarele de jocuri (Unity)
FMOD Studio – authoring audio avansat
Steam Audio – simulări în timp real

03.

Noțiuni teoretice suport

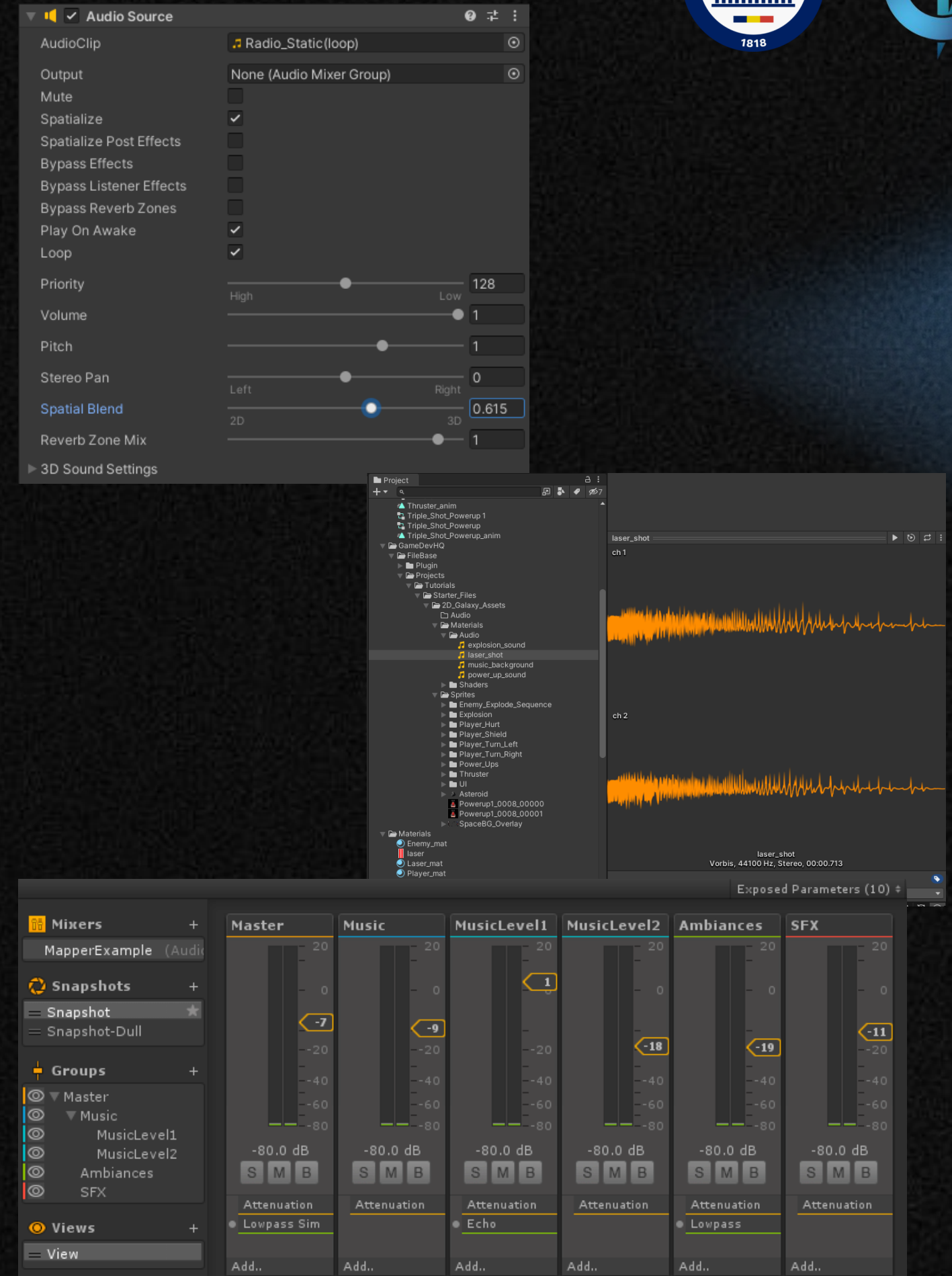
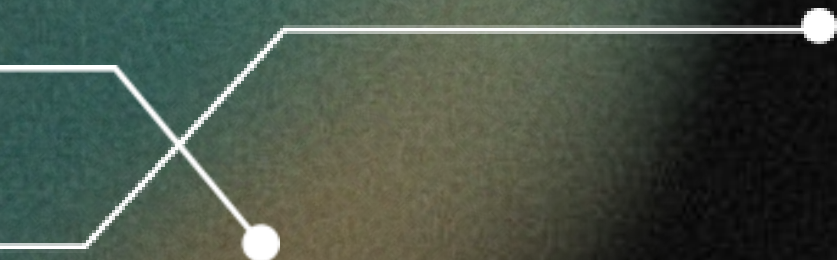
Aspecte generale ale sunetului, cu accent în mediul digital
Simulări acustice
Sunet 3D – binaural, HRTF-uri

Content – Unity Audio

Familiarizarea cu sistemul audio implicit din Unity

- AudioClip, AudioSource, AudioListener
- Spatial blending (sunet 2D vs. 3D), atenuare
- Mixer (grupuri, routing, efecte)
- Scripting în engine (C#)
- Lucru pe schelet de proiect

Scop – Stabilirea unui baseline necesar utilizării unor tool-uri mai avansate



Content – FMOD Studio



Authoring audio avansat, decuplat de cod

- Evenimente, sheet-uri, instrumente
- Parametrii (control comportament din joc)
- Mixer (buses, VCAs, snapshots)
- Muzică adaptivă (loop regions, tranziții)
- Evenimente sincronizate pe beat
- Scripting în engine (C#)
- Lucru pe schelet de proiect

Scop – Înțelegerea unui flux de lucru partajat (sound designer & programator) și funcționalități extra față de audio-ul din Unity

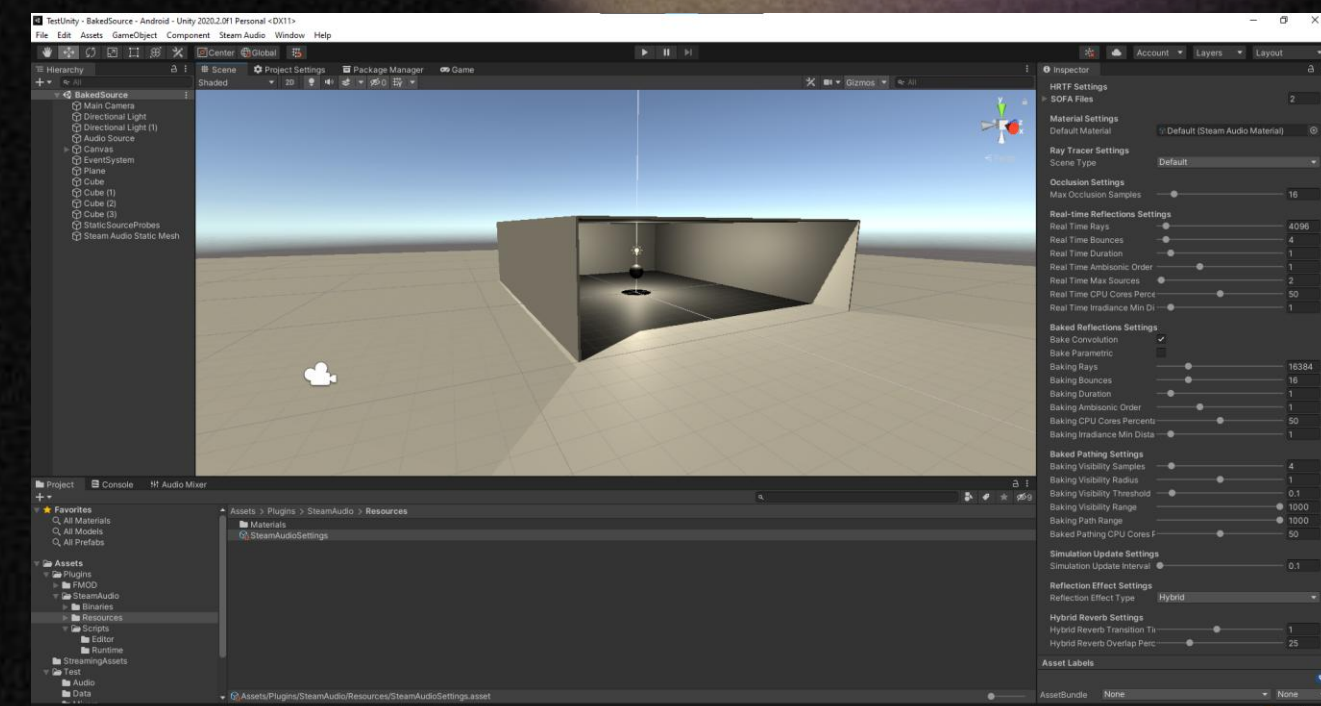
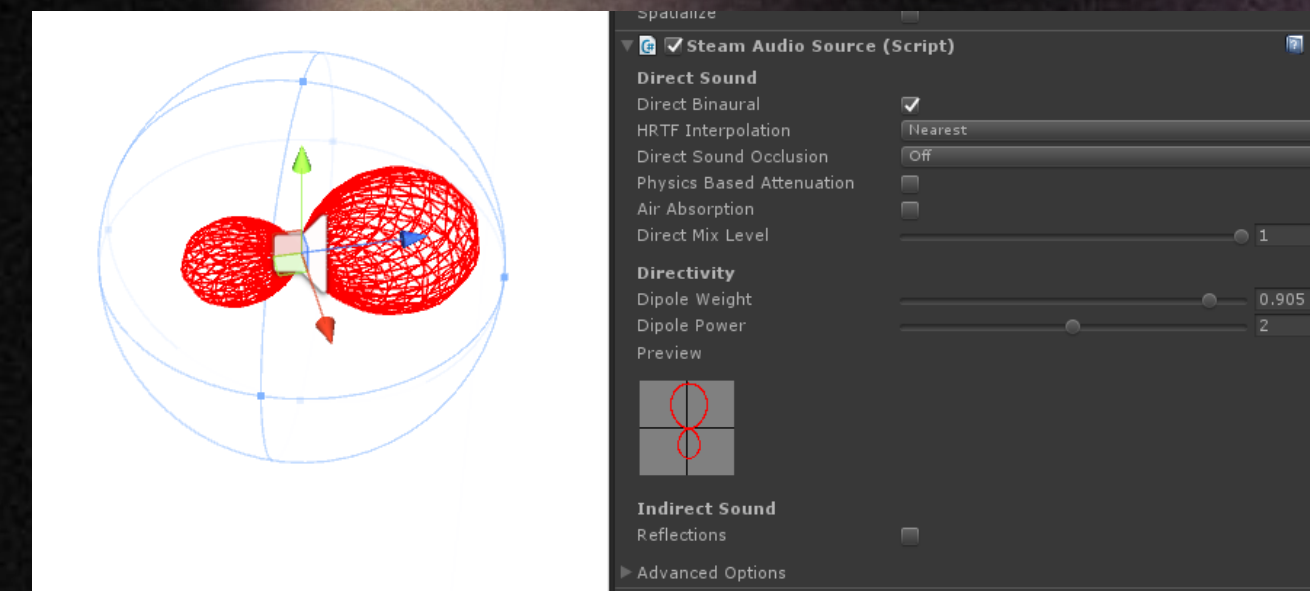
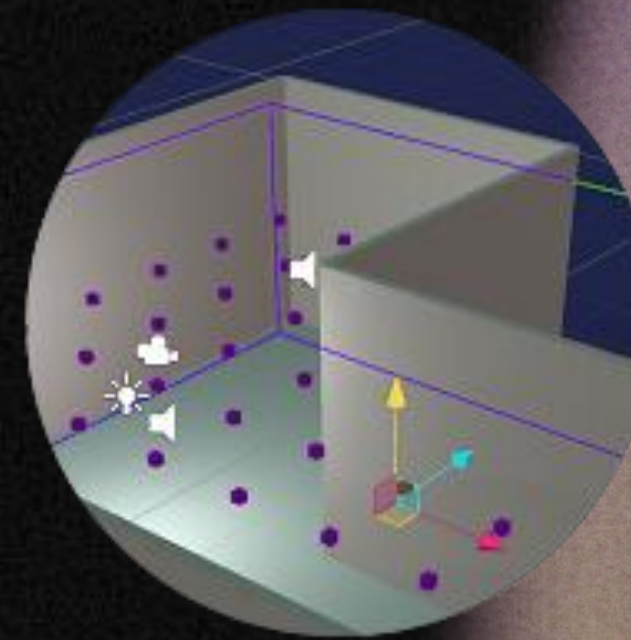


Content – Steam Audio

Sporirea imersiunii prin efecte de propagare în timp real

- Materiale acustice
- Implementarea reflexiilor, obturării, transmisiei, pathing-ului
- Directivitatea sunetului
- HRTF-uri, sunet binaural
- Scripting audio (C#)
- Lucru pe schelet de proiect

Scop – Înțelegerea și implementarea conceptelor implicate în simularea acustică



Aspecte administrative



Cerințe

- Unity 6+
- FMOD Studio, Steam Audio (plug-in Unity)
- Concepte generale de programare și Git
- Familiaritate cu Unity și C# sunt un plus
- Căști (obligatoriu!)

Structură

- ~5 workshop-uri (~2h / workshop), remote, înregistrate
- Setup și lucru live în mod ghidat
- Task-uri bonus de rezolvat în mod asincron
- Proiect final





Mulțumesc pentru atenție!

Vă aștept la workshop :)